

◆解答◆

- 1 (1) (光の)直進
 (2) 図1:イ, ウ 図2:ア
 (3) (光の)反射 (4) ウ
- 2 (1) A:本影^{ほんえい} B:半影 (2) イ
 (3) ① 大きく ② Aのみ
- 3 (1) ア (2) オ, カ
 (3) ① 70(cm) ② ウ
- 4 (1) ウ (2) ① 反射 ② もどる

◆解説◆

1 (2) 図1は拡散光線^{かくさん}なのでかい中電灯やろうそくの光, 図2は平行光線なので太陽の光です。

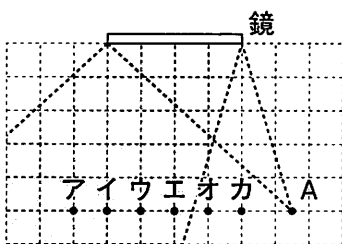
(4) 入射角^アと反射角^イは等しくなります。これを反射の法則といいます。

2 (1) 大きい光源から物体に光を当てたとき, かげの中に濃い部分とうすい部分ができます。この濃い部分を本影, うすい部分を半影といいます。

(3) 点光源から物体に光を当てた場合, 光が広がって進むため, 物体よりも大きくて, 濃さがどこも同じであるかげ(本影)ができます。

3 (1) 鏡にうつる像の形と大きさは実物と同じですが, 像の向きは左右が反対になります。

(2) Aから鏡を通して見ることができる範囲^{はんい}は, 右の図のようになります。



(3) ① 全身をうつすための鏡の大きさは身長的一半になるので, $140 \div 2 = 70$ (cm) になります。

② 鏡からの距離^{きょり}が変化しても, 鏡の長さが70cmあれば全身をうつすことができます。

4 (1) 反射板は, 小さな正方形の鏡が立方体の角をつくるようにたくさん組み合わされています。

(2) 光が1まいの鏡で反射したあと, となりの鏡でもう1回反射して, 光がもどってきた方向へもどります。